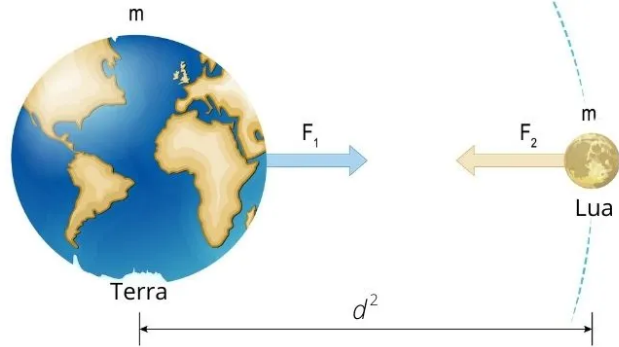
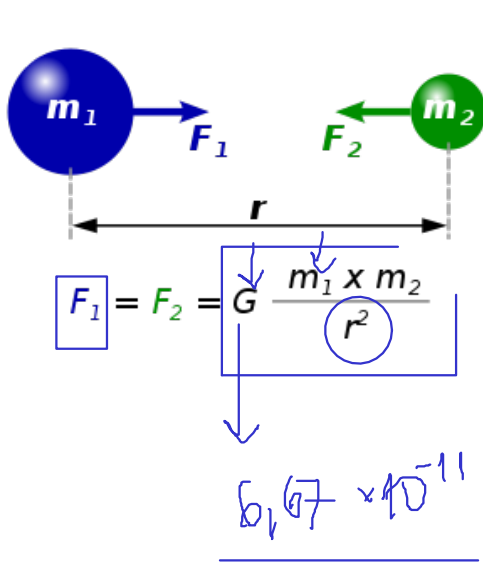


Gravitação

A gravitação universal é uma lei desenvolvida por Isaac Newton para explicar as órbitas circulares dos planetas do Sistema Solar e a força atrativa entre eles. Sua fórmula foi obtida com base nas leis de Kepler, e a constante de gravitação universal (G)

A Lei da Gravitação Universal descreve que dois corpos sofrerão mutuamente a ação de uma força atrativa proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles.



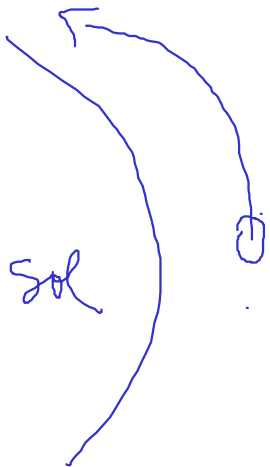
$$F = \frac{60 \cdot 5 \cdot 6,67 \cdot 10^{-11}}{1^2}$$

$$F = 2001 \times 10^{-11}$$

$$F = 2 \cdot 10^{-8} \text{ N}$$

$$2 \cdot 10^{-7} \text{ kg}$$

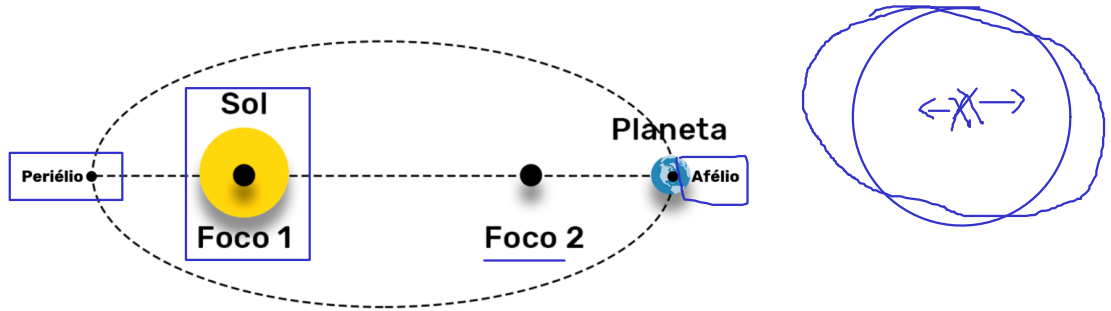
$$\rightarrow 0,0000002 \text{ kg}$$



Leis de Kepler

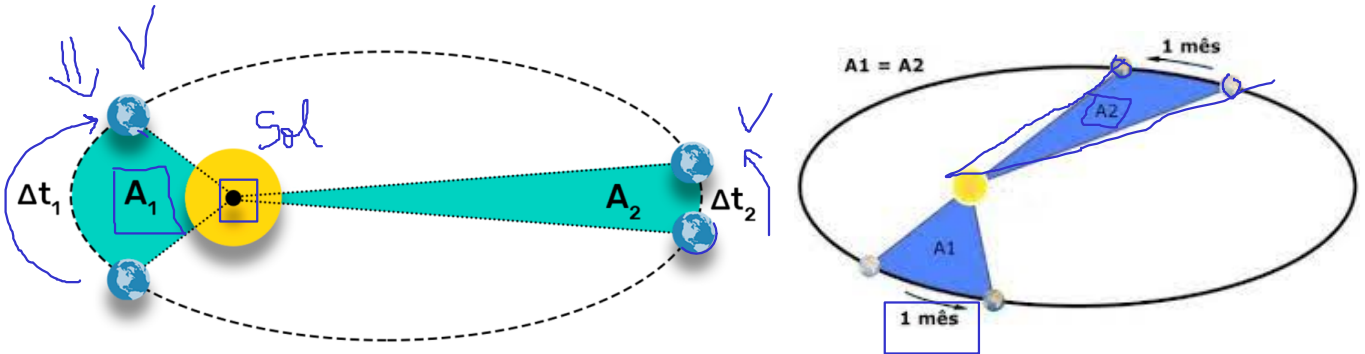
1ª Lei de Kepler: Lei das Órbitas

Alei das órbitas diz que a trajetória de planetas ao redor do Sol ou a trajetória de satélites ao redor de planetas possui formato elíptico (oval) e o corpo que está sendo orbitado ocupa um dos focos da elipse.



2ª Lei de Kepler: Lei das Áreas

A segunda lei de Kepler diz que a linha que liga o centro do Sol ao centro dos planetas “varre” áreas iguais em intervalos de tempo iguais, portanto, podemos entender que a taxa de variação da área em função do tempo é constante para todos os planetas. Isso só pode ser possível se as velocidades de translação dos planetas forem variáveis, devendo ser maiores na região de periélio e menores na região de afélio.



3ª Lei de Kepler: Lei dos Períodos

Em sua terceira lei, Kepler diz que o quadrado do período de revolução (T) dos planetas é diretamente proporcional ao cubo dos raios médios (R) de suas órbitas.

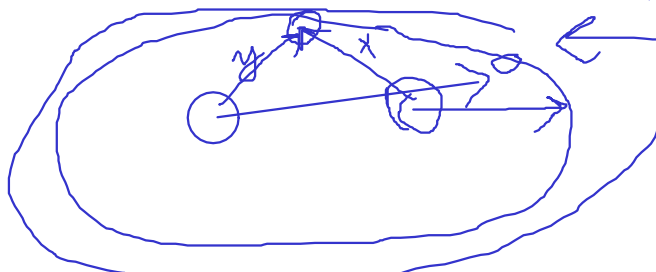
$$\frac{T_L^2}{R_L^3} = \frac{T_J^2}{R_J^3} \quad \left\{ \frac{T^2}{R^3} = \text{CONSTANTE} \right.$$

$$T_{L_{ua}} = 28 \text{ diars}$$

$$T_x = 365 \text{ dias}$$

6h

$$24h = 4 \times 6$$



Exercícios

(PUC-SP) A intensidade da força gravitacional com que a Terra atrai a Lua é F . Se fossem duplicadas a massa da Terra e da Lua e se a distância que as separa fosse reduzida pela metade, a nova força seria:

a) $16F$

b) $8F$

c) $4F$

d) $2F$

e) F

$$F = G \frac{m_T m_L}{d^2}$$

$$F_2 = G \frac{2m_T 2m_L}{\left(\frac{d}{2}\right)^2} = 4 \cdot \frac{G m_T m_L}{\frac{d^2}{4}}$$

$$F_2 = 16 \cdot \overset{F}{G \frac{m_T m_L}{d^2}}$$

$$F_2 = 16F$$

(UPE) Considere a massa do Sol $M_S = 2 \cdot 10^{30} kg$, a massa da Terra $m_T = 6 \cdot 10^{24}$, a distância Terra–Sol (centro a centro) aproximadamente $d_{TS} = 1 \cdot 10^{11} m$ e a constante de gravitação universal $G = 6,67 \cdot 10^{-11} N \cdot m^2 / kg^2$. A ordem de grandeza da força de atração gravitacional entre o Sol e a Terra vale em N:

a) 10^{23}

b) 10^{32}

c) 10^{54}

d) 10^{18}

e) 10^{21}

Calcule aproximadamente o período de rotação de um satélite artificial da Terra cujo raio da órbita é 2 vezes menor que o raio da órbita da Lua. Considere que o período de rotação da Lua ao redor da Terra é igual a 28 dias.

$$T_s = ?$$

$$R_s = \frac{R_L}{2} \quad T_L = 28 \text{ dias}$$

$$\frac{T_s^2}{R_s^3} = \frac{T_L^2}{R_L^3} \rightarrow \frac{T_s^2}{\frac{R_L^3}{8}} = \frac{784}{R_L^3} \rightarrow 8T_s^2 = 784$$

$$T_s^2 = 98$$

$$T_s = \sqrt{98}$$

$$T_s \approx 9 \text{ dias}$$

(UNIFESP-SP) A Massa da Terra é aproximadamente 80 vezes a massa da Lua e a distância entre os centros de massa desses astros é aproximadamente 60 vezes o raio da Terra. A respeito do sistema Terra-Lua pode-se afirmar que:

- a) a Lua gira em torno da Terra com órbita elíptica e em um dos focos dessa órbita está o centro de massa da Terra.
- b) a Lua gira em torno da Terra com órbita circular e o centro de massa da Terra está no centro dessa órbita.
- c) a Terra e a Lua giram em torno de um ponto comum, o centro de massa do sistema Terra-Lua, localizado no interior da Terra.
- d) a Terra e a Lua giram em torno de um ponto comum, o centro de massa do sistema Terra-Lua, localizado no meio da distância entre os centros de massa da Terra e da Lua.
- e) a Terra e a Lua giram em torno de um ponto comum, o centro de massa do sistema Terra-Lua, localizado no interior da Lua.

O gráfico a seguir mostra que dois corpos atraem-se com força gravitacional que varia com a distância entre seus centros de massas. Calcule o valor de F assinalado no gráfico.

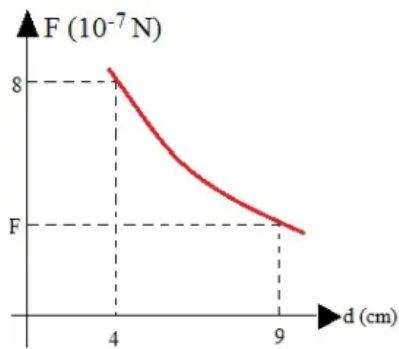


Gráfico demonstrando a força gravitacional entre dois corpos em função da distância

Questão 4) Certo planeta A, que orbita em torno do Sol, tem período orbital de 1 ano. Se um planeta B, tem raio orbital 3 vezes maior, qual será o tempo necessário para que esse planeta complete uma volta em torno do Sol.

a) 1,5 anos

b) 2,5 anos

c) 8,0 anos

d) 3,5 anos

☒ e) 5,2 anos